

已知 $f(x) \geq 0$, 在 $[a, b]$ 上连续, $\int_a^b f(x) dx = 1$, k 为任意实数, 求证: $\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx\right)^2 + \left(\int_a^b f(x) \sin kx dx\right)^2 \leq 1$.

证明: 式 (1) 左端第一项应用 Schwarz 不等式, 得

$$\begin{aligned}\left(\int_a^b f(x) \cos kx dx\right)^2 &= \left[\int_a^b \sqrt{f(x)}(\sqrt{f(x)} \cos kx) dx\right]^2 \leq \int_a^b f(x) dx \cdot \int_a^b f(x) \cos^2 kx dx \\ &= \int_a^b f(x) \cos^2 kx dx.\end{aligned}$$

同理

$$\left(\int_a^b f(x) \sin kx dx\right)^2 \leq \int_a^b f(x) \sin^2 kx dx.$$

两式相加可以得到结果

本题的关键在于 Schwarz 不等式的运用, 下面是几个常用的积分不等式.

Schwarz 不等式:
$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx\right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 dx\right) \left(\int_a^b g(x)^2 dx\right).$$

Hölder 不等式:
$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{1/p} \left(\int_a^b |g(x)|^q dx\right)^{1/q}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Minkowski 不等式:
$$\left(\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx\right)^{1/p} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx\right)^{1/p} + \left(\int_a^b |g(x)|^p dx\right)^{1/p} \quad p \geq 1.$$

Jensen 不等式:
$$\phi\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \phi(f(x)) dx, \quad \text{若 } \phi \text{ 为凸函数.}$$